

Bases de datos del Módulo Notas y Apuntes

Versión 1

El siguiente modelo de base de datos corresponde al primer diseño de la sección de *Notas y Apuntes* de la aplicación. En esta estructura inicial definí las tablas principales necesarias para manejar usuarios, notas, plantillas, tarjetas de estudio, categorías y resultados. El objetivo fue sentar las bases para cubrir funciones clave como creación de apuntes, personalización, generación de tarjetas, y colaboración.

1. Tabla *usuarios*

Almacena la información principal de cada usuario registrado. Es la tabla raíz de la cual dependen la mayoría de las demás tablas (notas, colaboraciones, temas personalizados, etc.).

2. Tabla *notas*

Contiene la información de cada apunte creado por los usuarios. Incluye campos como:

- Título
 - Contenido
 - Etiqueta
 - Estado (favorita / archivada)
 - Fechas de creación y modificación
- Además, se relaciona con plantillas, categorías y tarjetas.

3. Tablas *plantillas*

Define los modelos que los usuarios pueden utilizar para crear notas con una estructura predeterminada. Incluye nombre, tipo y costo en monedas.

4. Tabla *categorías* y tabla intermedia *notas_categorías*

Permite asignar una o varias categorías a una nota (relación muchos a muchos).

5. Tabla *tarjetas*

Guarda tarjetas tipo flashcard o cuestionario derivadas de las notas. Contiene:

- Pregunta
- Respuesta
- Opciones
- Correcta

6. Tabla *resultados_cuestionarios*

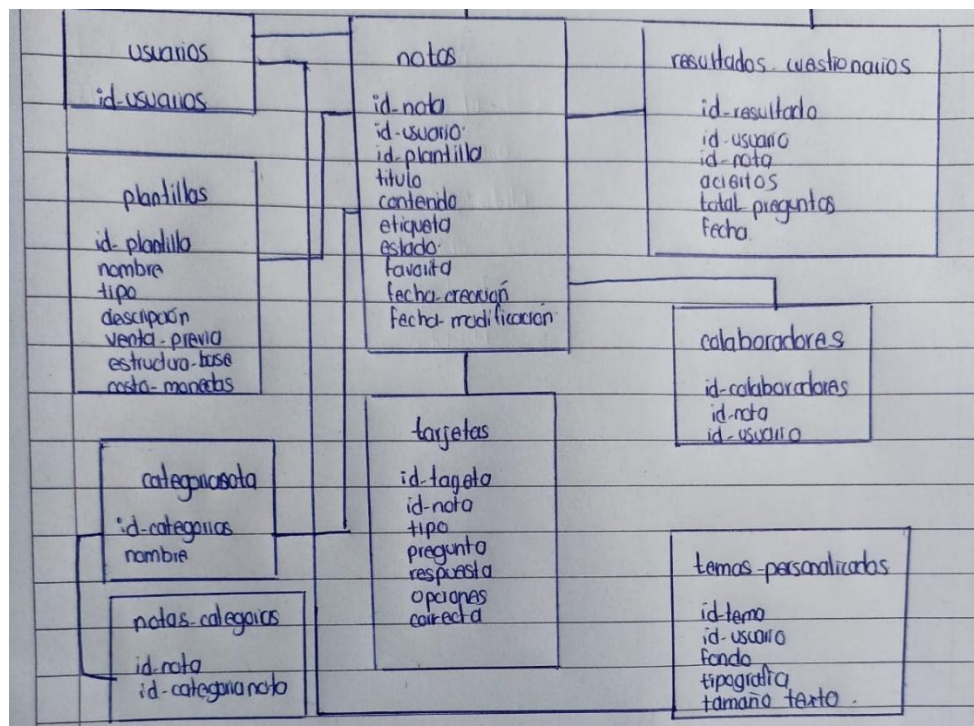
Almacena los resultados de los tests generados a partir de tarjetas.

7. Tabla *colaboradores*

Permite que un usuario diferente al autor pueda editar o visualizar una nota, soportando colaboración.

8. Tabla *temas_personalizados*

Guarda opciones visuales personalizadas por cada usuario (fondo, tipografía, etc.).



Puntos de mejora que ya identifiqué y en los cuales trabajaré más adelante

Durante el análisis del borrador pude identificar varias oportunidades de mejora que planeo implementar en la siguiente versión del modelo:

1. Normalización del sistema de etiquetas

Reconocí que actualmente existe un campo “etiqueta” dentro de la tabla *notas*, a pesar de contar con una tabla de categorías y una tabla puente. Para mejorar la consistencia, eliminaré ese campo y unificaré todo el sistema de categorización/etiquetas bajo un mismo esquema relacional.

2. Definición explícita de claves foráneas

Aunque gráficamente señalé las relaciones, me falta documentar formalmente las llaves foráneas en cada tabla. Esto será importante para reforzar la integridad referencial y facilitar la implementación posterior en un sistema gestor de bases de datos.

3. Estandarización de nombres de campos

Detecté que algunos nombres están en singular y otros en plural, y otros no siguen un patrón uniforme. Trabajaré en normalizar la nomenclatura para que todas las tablas y columnas tengan coherencia y claridad.

4. Ampliación de los tipos o estados de una nota

La tabla *notas* incluye un campo “estado”, pero planeo redefinir este campo utilizando un ENUM más amplio y claro, con estados como: *activa*, *archivada*, *favorita* o *eliminada*.

5. Enriquecimiento de la tabla de tarjetas

Agregaré campos adicionales como el orden de las tarjetas, nivel de dificultad y fecha de última revisión, lo que permitirá implementar mejores mecanismos de estudio, como algoritmos de repetición espaciada.

6. Mejor organización de los resultados de cuestionarios

Estoy considerando crear una tabla adicional para registrar resultados por tarjeta individual, permitiendo estadísticas más detalladas y seguimiento más preciso.

7. Ampliación del modelo de personalización

Incluiré más opciones visuales en la tabla de *temas_personalizados*, como colores de texto, espaciados o estilos globales, para brindar mayor libertad al usuario.